FABRIZIO PIETROBONO

Roma | biziopietrobono2002@gmail.com
linkedin.com/in/fabriziopietrobono

PROFILO

Studente magistrale in Engineering in Computer Science and Artificial Intelligence alla Sapienza, con una triennale in Economia e Big Data a Roma Tre. Unisco una base economico-quantitativa a competenze di programmazione, gestione dei dati e machine learning, maturate su progetti universitari che vanno dai sistemi distribuiti in tempo reale ai data warehouse e al confronto tra modelli di classificazione. Le esperienze nella ristorazione, nel settore nautico e nell'animazione mi hanno insegnato a lavorare in squadra, gestire il rapporto con il pubblico e restare affidabile anche sotto pressione.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Engineering in Computer Science and Artificial Intelligence *Set 2025 - in corso*
Sapienza Università di Roma

- Esami sostenuti: Machine Learning, Artificial Intelligence, Advanced Programming, Data Management, Algorithm Design, User-Driven Software Engineering, Dependable Distributed Systems, Economics and Computation, Interactive Graphics, Cybersecurity.

Laurea Triennale in Economia e Big Data *16/10/2025*
Università degli Studi Roma Tre - Voto: 96/110

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Giuseppe Peano, Roma

PROGETTI UNIVERSITARI

E.C.H.O. - Monitoraggio sismico distribuito in tempo reale
Sapienza, Advanced Programming - progetto di gruppo (5 persone)
GitHub: github.com/Biziopietrobono/echo-seismic-monitoring

- Piattaforma a microservizi (FastAPI, WebSockets, Docker, PostgreSQL, Nginx, React) che acquisisce flussi da sensori a 20 Hz e classifica in tempo reale terremoti, esplosioni ed eventi di tipo nucleare.
- **Mio contributo:** il broker di ingestione - scoperta dei sensori, ricezione via WebSocket, riconnessione con backoff esponenziale, dead-letter queue per i messaggi non validi e distribuzione del flusso alle repliche di elaborazione.

Poker Hand Classification - Studio comparativo di classificatori
Sapienza, Machine Learning - progetto individuale
GitHub: github.com/Biziopietrobono/poker-hand-classification

- Confronto tra Naive Bayes, Softmax Regression, Decision Tree e Random Forest su oltre un milione di mani di poker (10 classi fortemente sbilanciate), con tuning tramite Grid Search e cross-validation stratificata.
- Miglior modello: Random Forest, accuracy 75,7% e AUC micro-average 0,98; analisi con matrici di confusione, curve ROC, feature importance e learning curve.

Il potere d'acquisto del lavoratore tech - Data Warehouse
Sapienza, Data Management - progetto di gruppo (2 persone)
GitHub: github.com/Biziopietrobono/tech-worker-purchasing-power-dw

- Integrazione di tre sorgenti eterogenee (survey Stack Overflow da 65k risposte, anagrafica dei Paesi, indice del costo della vita) in uno star schema PostgreSQL con ETL idempotente in Python.
- Analisi OLAP (ROLLUP, funzioni finestra, mediane) e dashboard Streamlit per capire dove uno stipendio tech vale di più.

Penalty Kick - Gioco 3D interattivo con Three.js e WebGL
Sapienza, Interactive Graphics - progetto di gruppo (3 persone)
GitHub: github.com/SapienzaInteractiveGraphicsCourse/final-project-shootoutsquad | demo giocabile

- Serie di rigori Lazio-Roma giocabile nel browser, da tiratore o da portiere, in allenamento o in partita completa con cinque tiri per squadra e morte improvvisa.

- Modelli gerarchici di tiratore e portiere animati a mano, fisica del pallone scritta da zero (moto parabolico), luci con shadow mapping, texture color, normal e specular, pubblico renderizzato con InstancedMesh.

MyPiggyBank - Progettazione user-centred di un'app di budgeting
Sapienza, User-Driven Software Engineering - progetto di gruppo (5 persone)

- Survey su 31 rispondenti, definizione dei requisiti, modellazione del dialogo con macchine a stati e prototipo in React.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Barman *2023/24 - oggi*
Nero Lab, Roma (EUR)

- Preparazione di cocktail e bevande, gestione del bancone e della cassa.
- Rapporto diretto con la clientela anche nei momenti di massima affluenza.

Cameriere *2021/22 - oggi*
Vari ristoranti di Roma, tra cui Il Casale e Via Vai

- Accoglienza dei clienti, presa delle comande e servizio ai tavoli.
- Coordinamento con cucina e sala per garantire un servizio rapido e ordinato.

Lavoratore autonomo - Settore nautico *Estate 2026*

- Attività in proprio con imbarcazioni: gestione dei clienti e organizzazione del lavoro in autonomia.

Animatore *Estate 2023*

- Organizzazione e conduzione di attività di intrattenimento e di gruppo.

COMPETENZE

Programmazione: Python, SQL, JavaScript
Dati e machine learning: PostgreSQL, data warehouse (star schema), ETL, OLAP, scikit-learn, pandas
Strumenti: Git e GitHub, Docker, FastAPI, WebSockets, React, Streamlit, Three.js
Trasversali: Lavoro in team, gestione del cliente, autonomia organizzativa
Lingue: Italiano madrelingua, Inglese B2, Spagnolo B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.